# 说明书

## 一、技术领域

本发明属于人工智能、多智能体协作、语义检索（RAG）、数据安全与分布式账本技术领域，具体涉及一种基于本地离线切片向量化哈希指纹、分布式确权账本增量同步、以及会话级临时只读沙箱消磁擦除的认知资产本地确权与增量同步系统及方法。

## 二、背景技术

在检索增强生成（RAG）和多智能体系统中，知识库是决定推理质量的核心资产。然而，传统的云端向量化和检索方案存在重大安全和所有权侵蚀风险：

1. 用户隐私明文云化泄露：现有的 RAG 系统要求用户将本地明文知识库上传至云端服务器进行分块和特征编码。这直接导致用户的核心认知资产暴露给第三方云端服务商，大模型引擎可以无偿将其保留用于自身的二次微调训练，侵犯了用户数据主权。

2. 资产确权缺失与同步开销大：传统的本地数据库变化追踪机制仅记录版本日志，缺乏能与去中心化网络锚定的产权凭证。在智能体分账或资产授权场景下，缺乏轻量级增量同步协议来实现低成本的权属核验。

3. 算力层的明文留存漏洞：在交互推理过程中，匹配的上下文明文片段在传输至外部大模型后，被大模型服务网关或临时缓存长期存留，缺乏细粒度的生命周期约束及物理内存级防篡改清理手段。

因此，如何设计一种“本体不出本地、指纹增量上链、使用沙箱隔离、用后消磁清零”的闭环数据确权与防护系统，是当前网络安全与人工智能交叉领域中亟待解决的技术难题。

## 三、发明内容

### （一）要解决的技术问题

为了克服传统方案数据容易被非法抓取、算力层明文残留以及增量资产确权追溯困难的问题，本发明提出了一种在不暴露数据明文的前提下实现增量资产登记，并在推理执行现场完成细粒度物理销毁的认知资产本地确权与同步系统及方法。

### （二）技术方案

为解决上述技术问题，本发明提供了一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与增量同步系统。

**第一方面：一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与增量同步系统**

所述系统包括：

本地安全区，部署于本地物理设备中，用于执行离线切片向量化与特征提取，并利用本地私钥对特征向量、明文内容和签名盐值进行密码学耦合计算，生成全局唯一且单向加密的哈希指纹，仅在所述本地设备内密文保存原始认知资产本体；

分布式增量确权账本，与所述本地安全区相连，用于接收并登记所述本地安全区定时扫描上报的增量哈希指纹和时间戳，以作为所述原始认知资产本体的所有权存证，其中所述分布式增量确权账本中不持有任何原始明文和原始向量索引；

以及算力隔离运行环境，部署于硬件可信执行环境中，通过只读数据通道与所述本地安全区相连，包含会话生命周期计数器和物理消磁擦除模块，用于在发生外部会话调用时，申请临时物理安全沙箱并解密装载语义关联的 Top-K 个明文片段，并在会话终止或所述会话生命周期计数器归零时，硬件安全微控制器强制触发物理消磁擦除中断，对装载了所述私有知识切片数据的沙箱物理内存动态执行至少包含清除处理器缓存以及破坏DRAM介质电荷亚稳态在内的多遍随机噪声物理覆写擦除。

作为优选，所述本地安全区中的单向加密指纹计算单元，利用本地非对称私钥生成的签名盐值，将本地向量嵌入模型生成的固定维度特征向量 v_emb 与对应的明文分块内容进行字节拼接，并调用哈希算法级联生成 256 位 SHA-256 哈希值作为所述哈希指纹。

作为优选，所述分布式增量确权账本仅通过包含 `{ H_chunk, Timestamp, Owner_Signature }` 的轻量级数据包接收增量哈希指纹登记，其中 H_chunk 为所述哈希指纹，Owner_Signature 为所述本地设备的私钥签名，在同步过程中完全屏蔽任何明文及向量特征传输。

作为优选，所述临时物理安全沙箱为基于硬件 TEE 飞地技术分配的安全加密内存段，所述安全加密内存段挂载只读属性且剥夺除指定异构大模型引擎推理通道外的所有网络与物理介质写权限。

作为优选，所述物理消磁擦除模块在执行覆写擦除时，调用硬件级安全擦除接口，向所述临时物理安全沙箱对应的物理内存页多次覆写伪随机噪声，重置物理电荷以抵御冷启动内存残留读取攻击。

作为优选，所述本地安全区中部署的向量检索引擎的监听地址强行绑定于本地 Loopback 地址 127.0.0.1，且设置所述向量检索引擎的访问控制策略为仅接收本地进程间通信IPC的用户主权进程请求，物理阻断外部网络直接及跨命名空间对向量数据库的语义检索探测。

作为优选，所述系统还包括：内核态网络拦截模块，用于监控所述外部会话调用的网络套接字，在会话终止或所述生命周期计数器归零时，强行向目标通信端发送 TCP RST 报文以销毁网络缓存中的传输痕迹。

作为优选，所述本地安全区在对所述明文内容进行离线切片时，利用所述哈希指纹的二进制位序列作为伪随机发生器的输入种子，动态改变切片文本中预设词类的同义词替换概率或标点符号排列特

征，以植入可被统计学矩阵反向识别的微小语法偏差水印，作为大模型非法抓取训练的参数空间水印判定证据。

**第二方面：一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与增量同步方法**

由计算机处理器执行，包括以下步骤：

**本地指纹离线生成**：本地安全区在离线状态下将本地明文知识库切分为语义分块并提取特征向量，再将所述特征向量与明文内容及签名盐值耦合，生成全局唯一且单向加密的哈希指纹，在本地加密存储原始认知资产本体；

**分布式增量同步登记**：增量扫描检测模块在检测到新增的哈希指纹时，将所述哈希指纹增量上报至分布式确权账本进行登记存证；

以及**会话级隔离与消磁擦除**：当发生会话调用时，在硬件可信执行环境中建立只读安全沙箱并解密载入 Top-K 个语义关联的明文分块，同时启动生存期时钟；在会话终止或所述生存期时钟归零时，触发物理消磁擦除模块对装载了所述私有知识切片数据的沙箱物理内存动态执行至少包含清除处理器缓存以及破坏DRAM介质电荷亚稳态在内的多遍随机噪声物理覆写擦除。

作为优选，所述本地指纹离线生成步骤中，所述哈希指纹的生成公式为：

```
H_chunk = SHA256(v_emb || TextContent || Salt)
```

其中，v_emb 表示特征向量，TextContent 表示明文内容，Salt 表示签名盐值。

**第三方面：一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与同步中的本地端运行方法**

由本地安全区设备执行，包括以下步骤：

**本地离线切片向量化**：在离线状态下将本地明文知识库切分为文本片段，调用本地向量嵌入模型生成特征向量，并在本地密文保存所述文本片段的本体；

**本地级联指纹生成**：利用本地私钥生成的签名盐值，将所述特征向量与所述文本片段的明文内容进行级联拼接，计算全局唯一的单向加密哈希指纹；

以及**增量主动同步上链**：定时扫描本地确权日志，在检测到新增的哈希指纹时，组装并向分布式确权账本主动发送增量上报请求，所述上报请求中包含哈希指纹、时间戳以及利用所述本地私钥生成的产权所有权签名，且在所述上链过程中完全屏蔽所述明文内容与所述特征向量。

作为优选，所述本地离线切片向量化步骤中，在对明文知识库切片时，还利用所述哈希指纹的二进制位序列作为伪随机发生器的输入种子，动态改变切片文本中预设词类的同义词替换概率或标点符号排列特征，以植入可被统计学矩阵反向识别的语法偏差水印。

**第四方面：一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与同步中的确权账本增量存证方法**

由分布式账本物理节点执行，包括以下步骤：

增量上报包接收：接收由本地安全区设备定时发送的轻量化所有权上报包，所述上报包仅包含哈希指纹、时间戳及所有权签名；

数字签名验证：利用所述本地安全区设备对应的公钥对所述上报包中的所有权签名进行解密，验证所述哈希指纹的所有权从属关系；

以及产权存证登记与查询：验证通过后，将所述哈希指纹和所述时间戳作为唯一性所有权索引，登记写入账本去中心化数据库，而不持有且不写入任何原始明文和原始向量索引，并向外部数据主权策略中心网关提供针对已登记指纹的只读所有权比对校验。

作为优选，所述数字签名验证步骤中，基于接收到的所述上报包中的时间戳进行时序比对，以防范针对所述产权存证登记的重放攻击；所述产权存证登记采用去中心化区块链式级联数据块结构进行物理存储。

**第五方面：一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与同步中的算力沙箱隔离执行方法**

由部署于硬件可信执行环境中的算力隔离运行处理器执行，包括以下步骤：

安全只读沙箱分配：在接收到会话调用请求时，向可信执行环境申请分配临时物理安全沙箱，并与本地安全区设备建立单向只读数据传输通道；

解密装载与时钟绑定：通过所述只读数据通道获取解密后的 Top-K 个相关文本片段明文，将所述明文装入所述物理安全沙箱对应的安全加密内存段，并为所述安全加密内存段绑定硬件生存期定时计数器；

以及物理消磁与网络熔断：当检测到会话执行结束或所述定时计数器归零时，立即对所述物理安全沙箱的物理内存动态执行至少包含清除处理器缓存以及破坏DRAM介质电荷亚稳态在内的多遍随机噪声物理覆写擦除以清空残留电荷，并在网络协议栈层强行向会话对端发送 TCP RST 重置报文以销毁数据传输痕迹。

作为优选，所述物理消磁与网络熔断步骤中，所述多遍随机噪声物理覆写擦除包括：依次向所述安全加密内存段所占用的全部物理地址写入全零值、全一值以及通过密码学安全伪随机数发生器生成的随机比特噪声，并在每遍覆写后调用处理器的缓存行清刷指令，强制将处理器各级缓存内的数据刷回物理内存页中完成电荷中和。

**第六方面：一种计算机可读存储介质**

其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现上述权利要求9至16中任一项所述的方法。

### （三）有益效果

本发明带来的有益效果包括：

1. 极致产权物理隔离（本体不出本地）：原始明文本体及高维向量索引始终保存在本地安全区内，Loopback 和本地 IPC 访问控制策略有效杜绝了网络层对向量数据库的语义检索劫持探测，实现了真正的数据产权物理闭环；

2. 增量极低开销确权：同步上链只传输单向加密的哈希特征及产权签名，完全屏蔽明文与向量矩阵本身，这既规避了网络带宽瓶颈，又从数学上彻底阻断了竞品从去中心化账本中反解明文的路径；

3. 物理级消磁零残留：引入硬件定时归零及边界穿透触发的消磁机制，使用全零、全一和伪随机比特噪声多遍强行改写物理 DRAM 页，并配合 clflush 指令中和电位，物理消除了冷启动侧信道电荷提取漏洞，保障了推理完结后的上下文安全；

4. 主动取证防范非法训练：本地切片时利用指纹种子隐蔽植入语法偏差水印，使大模型厂商若非法抓取用户文本进行二次预训练，其参数空间必然会拟合此语法偏差，权利人通过统计学矩阵解码即可获取直接法律铁证；

5. 纯软件分发与介质防规避保护：通过增加计算机可读存储介质的独立权利要求，将封装有本确权与同步程序的软件包、本地确权客户端或固件镜像纳入专利直接保护范围，全面巩固了商业流转阶段的维权效力。

## 四、附图说明

图 1：本发明的核心系统物理拓扑结构图；

图 2：本地离线切片向量化与单向级联哈希指纹生成流程图；

图 3：会话级临时只读沙箱调度与物理消磁擦除执行流程图。

## 五、具体实施方式

### 5.1 术语定义与主权名词泛化

为了确保专利中主权概念在正式递交时的一致性，本节建立了以下核心资产在正式专利件中的对齐关系：

1. 数据主权策略中心：代表官方主权安全准入声明与控制台门户，其功能上对应标准化协议解析阵地；

2. 本地加密认知资产库：代表本地加密私有知识沉淀库与向量化引擎，其功能上对应本地安全计算环境；

3. 去中心化确权链：代表用于登记加密哈希增量指纹的分布式确权账本，其功能上对应分布式存证流转阵地。

作为本本地确权与同步系统的生态集成说明，本系统可无缝部署于由规则认知层、隔离资产层以及算力执行层构成的三层分离多智能体系统架构（如本发明生态相关母案专利“基于三层分离的多智能体系统运行系统及方法”）中，其中，本系统所述的本地安全区物理对应隔离资产层（即物理主权存储区），而所述算力隔离运行环境则物理对应规则认知层的可信隔离运行环境（如硬件级TEE、虚拟机级机密计算飞地等）；同时，本方案生成的哈希指纹可与标准化认知协议容器（如本发明生态相关专利“一种基于标准化认知协议的人机协作系统及方法”）的级联哈希体系紧密打通，实现认知规则、专属口诀以及原始认知资产本体在全生命周期内的跨层确权存证。

**5.2 本地离线切片向量化与指纹计算**

当用户向本地加密认知资产库中存入新数据单元时，处理器在不接入公网的情况下执行本地离线向量化计算。

1. 处理器将输入文本进行分块，提取出文本片段。为了防止大模型非法爬取数据作为训练集，系统在对所述明文内容进行离线切片时，利用生成的哈希指纹的二进制位序列作为伪随机发生器的输入种子，动态改变切片文本中预设词类的同义词替换概率（如将“协作”随机替换为“协同”）或标点符号排列特征，以植入可被统计学矩阵反向识别的微小语法偏差水印。

2. 调用本地轻量向量模型生成特征向量 v_emb。

3. 将 v_emb 与明文文本、以及由本地非对称私钥产生的盐值 Salt 进行级联拼接，输入 SHA-256 算法，计算出哈希指纹。

该哈希指纹作为本发明中的数字确权凭证。同时，为了防止本地遭受跨命名空间或虚拟网络设备的劫持探测，向量检索引擎的监听地址强制锁定在 Loopback 地址 127.0.0.1 且配置访问控制名单，只响应通过 Unix Domain Socket 等本地进程间通信 (IPC) 的主权进程调用。

**5.3 增量账本登记与多向网关校验**

本地进程检测到新增的哈希指纹后，仅向去中心化确权链发送哈希及其时间戳。同时，系统可在数据主权策略中心指定的准入协议控制下，向外部审计机构暴露该指纹作为确权凭证。整个上链和查询校验流程排除了任何明文内容与特征向量，从而完全避免了云端大模型公司的非法窥探。

在接收到由本地安全区设备定时发送的包含哈希指纹、时间戳及所有权签名的轻量化所有权上报包后，账本物理节点利用对应的公钥验证签名以确认产权所有权，并将哈希指纹与时间戳写入去中心化区块结构数据库中。为防范重放攻击，账本节点将比对接收时间戳与当前账本共识时序，差值大于阈值则判定为非法的重放请求并予以拒绝。

### 5.4 隔离沙箱消磁擦除与冷启动防范

当有外部大模型调用请求进入时，系统检索本地 Top-K 文本片段并载入 TEE 物理沙箱内存页中，启动定时器。
会话结束或时钟计数归零，硬件安全微控制器立即触发 secure_memzero_hardware 物理消磁擦除，清空内存。

结合内核态网络拦截模块发送 TCP RST 报文，强行切断并重置传输连接，不留任何网络数据残留。

### 5.5 垂直行业应用场景与实施例

本确权与同步系统在实际部署中可广泛应用于对隐私和产权有高要求的多个行业，以下为典型部署实施例。
1. 工业制造场景：在智能工厂的缺陷检测与工艺调试中，工业设计图纸和核心工艺参数存储于本地安全区中。系统执行本地离线切片向量化，并级联生成 256 位哈希指纹增量同步至去中心化工控确权账本；在云端视觉大模型调用推理时，只读通道动态将 Top-K 个图像缺陷特征片段装载至隔离沙箱，推理完结或超时后立刻启动 3 遍消磁覆写与缓存清刷，防止工艺参数泄露。该场景部署于基于三层分离的多智能体系统运行架构（即基于物理相互隔离的规则认知层、隔离资产层以及算力执行层）中，且该场景基于本发明权利要求9至16中任一项所述的运行方法实现。
2. 政务涉密场景：在政务涉密公文流转与审批中，绝密文书在本地安全区完成加密存储，哈希指纹与时间戳通过轻量包登记到政务合规存证确权账本；当调用政务大模型执行内容摘要或合规审查时，在 TEE 隔离沙箱内解密装载，且生存期计数器归零或会话终止时立即调用硬件安全微控制器强制触发物理消磁擦除中断，实现用后零残留。该场景部署于基于三层分离的多智能体系统运行架构中，且该场景基于本发明权利要求9至16中任一项所述的运行方法实现。
3. 金融数据场景：在银行客户信贷资质风控决策中，客户的隐私资产本体在本地安全区离线切片，同时利用指纹的二进制位序列作为种子，在切片中隐蔽植入细微的语法偏差水印。特征指纹登记写入分布式去中心化确权链以做所有权锚定。风控推理时，在算力隔离运行环境中分配只读物理沙箱，只读装载 Top-K 风控片段；在会话终止时网络拦截模块强发 TCP RST 报文断开连接。若外部大模型非法抓取该数据进行二次训练，权利人可通过解码语法水印特征获取法庭确权证据。该场景部署于基于三层分离的多智能体系统运行架构中，且该场景基于本发明权利要求9至16中任一项所述的运行方法实现。

### 5.6 规避反制特征说明

作为本发明的重要规避反制特征设计，若在实际部署中不采用本发明所述的“本地生成指纹+增量上链+沙箱消磁”技术方案，而直接使用传统云端 RAG 或无物理清理机制的普通内存装载方案，将直接导致以下技术缺陷与防线的全面失守：

(1) 用户私有认知资产明文数据在传输及云端向量化存储过程中发生不可逆泄露，丧失数据主权控制；
(2) 认知资产增量更新时缺乏轻量化的级联哈希凭证，系统无法在去中心化账本上实现极低开销的产权登记与不可篡改的代际追溯；
(3) 算力层物理内存残留无法被硬性电荷中和，使得攻击者可通过冷启动物理内存提取（Cold Boot Attack）恢复驻留的敏感知识分块。

本发明通过以上技术特征的咬合，有效防止了竞品用传统架构逃避产权保护的行为，强化了专利方案的技术必要性与创造性。

**5.7 等同替换兜底段落**

最后，本领域普通技术人员可以理解：在本发明中所述的“本地安全区”、“分布式增量确权账本”、“算力隔离运行环境”、“物理消磁擦除”等核心发明概念，并非仅限定于本实施例中列举的具体软硬件结构形式，而是涵盖了本领域技术人员在不脱离本发明精神实质的前提下所能预见的所有等同替换与逻辑变型方式，均应纳入本发明的保护范围之内。